Algebra z geometrią analityczną

Zestaw 4
Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych
Równania i nierówności w ciele liczb zespolonych

(Obowiązuje dla kierunków CBE, ISA, ITE, TEL, TIN w roku akad. 2026/2027).

4.1. Korzystając z postaci wykładniczej liczby zespolonej znaleźć zbiory liczb zespolonych z spełniające warunki:
a) $z^2 = \overline{z}$, b) $|z^4| = z$, c) $z^3 \cdot (\overline{z})^2 = -1$, d) $|z^3| = z$, e) $z^4(\overline{z})^2 = -1$.

4.2. Stosując wzór de Moivre'a wykonać działania
a) $(1-i)^{12}$, b) $(1+\sqrt{3}i)^8$, c) $(2\sqrt{3}-2i)^{30}$,
d) $\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{12}$, e) $(1+i)^{10}-(1+i)^6$, f) $\frac{(1+i)^8}{(1-i)^6}$, g) $\frac{(1+i)^{22}}{(1-i\sqrt{3})^6}$.

4.3. Wyznaczyć wartości wyrażeń
a) $Re\frac{(1+3i)(1-i)^3}{3+i}$, b) $Im\frac{(1-i)^{10}}{(\sqrt{3}+i)^6}$, c) $\left|\left(\frac{-4}{1+i\sqrt{3}}\right)^{100}\right|$, d) $Arg\left(\left(\frac{2+2i}{i}\right)^{20}\right)$.

4.4. Obliczyć i przedstawić w postaci algebraicznej pierwiastki:
a) $\sqrt{-4}$, b) $\sqrt{-8i}$, c) $\sqrt{3-4i}$, d) $\sqrt{-15-8i}$, e) $\sqrt{-11-60i}$,
f) $\sqrt{-8-6i}$, g) $\sqrt[3]{i}$, h) $\sqrt[4]{16}$, i) $\sqrt[4]{-4}$, j) $\sqrt[6]{-64}$.

4.5. Rozwiązać równania
a) $2z+(3-i)\overline{z}=5+4i$, b) $z+i=\overline{z+i}$,
c) $z\cdot\overline{z}+(z-\overline{z})=3+2i$, d) $z+\overline{z}+i(z-\overline{z})=5+3i$,
e) $\frac{1+i}{z-1}=\frac{2-i}{\overline{z}}$, f) $\frac{2+i}{z-1+4i}=\frac{1-i}{2z+i}$.

4.6. Rozwiązać równania
a) $z^2+4z+5=0$, b) $z^2-4z+13=0$,
c) $z^2-(6+i)z+11-7i=0$, d) $z^2+(1-2i)z-i=0$.
e) $z^2+(1+4i)z=(5+i)$, f) $(z+2)^2=(\overline{z}+2)^2$,
g) $z^3=-8$, h) $z^3-27=0$,
i) $z^4-2z^2+4=0$, j) $z^4-4i\sqrt{3}z^2=16$,
k) $(z-i)^4=(iz+3)^4$ l) $z^4+16=0$,
m) $z^4=16$, n) $z^5=1$.

ODPOWIEDZI

4.1. a) $0, 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, b) $0, 1$, c) -1, d) $0, 1$, e) $\pm i$.

4.2. a) -2^6, b) $2^7(-1+\sqrt{3}i)$, c) -4^{30}, d) 1, e) $40i$, f) $-2i$, g) $-32i$.

4.3. a) $\frac{2}{5}$, b) $\frac{1}{2}$, c) 2^{100}, d) π.

4.4. a) $\pm 2i$, b) $\pm(2-2i)$, c) $\pm(2-i)$, d) $\pm(1-4i)$, e) $\pm(5-6i)$, f) $\pm(1-3i)$,
g) $\frac{1}{2}(\pm\sqrt{3}+i), -i$, h) $\pm 2, \pm 2i$, i) $\pm(1+i), \pm(1-i)$, j) $\pm(\sqrt{3}+i), \pm(\sqrt{3}-i), \pm 2i$.

4.5. a) $1+3i$, b) a dla $a \in \mathbb{R}$, c) $\pm\sqrt{2}+i$, d) $\emptyset$, e) $2+3i$, f) $-\frac{7}{3}+\frac{1}{3}i$.

4.6. a) $-2 \pm i$, b) $1 \pm \frac{\sqrt{22}}{2}i$, c) $\pm\sqrt{2}+i$, d) $-\frac{1}{2}+\frac{2\pm\sqrt{3}}{2}i$, e) $2+3i$, f) -2 lub $z \in \mathbb{R}$,
g) $-2, 1 \pm \sqrt{3}i$, h) $3, -\frac{3}{2} \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}i$, i) $\pm\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, \pm\frac{\sqrt{6}}{2} \mp \frac{\sqrt{2}}{2}i$,, j) $\pm(1-\sqrt{3}i), \pm(\sqrt{3}+i)$,
k) $\pm 1+2i, \pm 2i$, l) $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i, \pm\sqrt{2} \mp \sqrt{2}i$ m) $\pm 2, \pm 2i$,
n) $\cos\frac{2k\pi}{5} + i\sin\frac{2k\pi}{5}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$.